

O estilo `ufrj-coppe`

A COPPE na classe `ufrj` — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 24, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro segundo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI. O que é próprio de cada unidade acadêmica ela não sabe: recebe de um *estilo de unidade*. Este documento é o do estilo da COPPE, o `ufrj-coppe`, que traz o que a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ* fixa como dado e como texto — o nome do Instituto, os Programas, o logotipo, as frases — e os documentos de exemplo da distribuição.

Como usar a classe, com todas as opções e todos os comandos, está no manual dela, o `ufrj.pdf`. Aqui está só o que é da COPPE.

Contents

1	Como usar	2
2	O que o estilo declara	2
2.1	Os Programas	2
3	Trabalhos escritos com a classe <code>coppe</code>	3
4	Uma unidade nova	3
5	O exemplo máximo	4
6	O exemplo mínimo	32
7	Implementação	34
7.1	O arquivo <code>ufrj-coppe.sty</code>	34
8	Os dois nomes de cada comando	34
8.1	A classe <code>coppe</code> , de compatibilidade	37
9	Os exemplos por idioma e a montagem das capas	37
10	A folha de consulta da COPPE	38

1 Como usar

Um trabalho da COPPE começa assim:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

e escolhe o Programa com `\department`, pela sigla da tabela da seção 2.1. O tipo do trabalho, o idioma, as folhas e todo o resto são da classe.

O `ufrj-coppe.sty` fica onde fica o `ufrj.cls`: na pasta do trabalho, ou na árvore do $\text{\TeX}$. O logotipo da COPPE, `coppe-logo.pdf`, fica na pasta `logos/`, ao lado do da UFRJ.

O estilo vem logo depois da classe, e antes de tudo o mais. Não há opção a passar a ele.

2 O que o estilo declara

A Norma COPPE diz, ponto a ponto, onde a COPPE especializa o Manual do SiBI. Os pontos que são dado ou texto estão neste estilo; os que são comportamento — a orientação e o Programa nas folhas de resumo, o terceiro resumo, a referência no alto do resumo, as listas de quadros, de programas e de algoritmos, a fonte das ilustrações, o formato dos apêndices e do sumário — estão na classe, como padrão, porque servem a qualquer unidade.

Seção 1 da Norma, logomarcas. O logotipo da UFRJ à esquerda e o da COPPE à direita, os dois com 2 cm de altura, no alto da capa e da folha de rosto.

Seção 2, o nome da instituição na capa. Três linhas: a universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai quebrado em duas linhas na capa e inteiro na referência do trabalho, que abre as folhas de resumo. A linha do Programa é o nome oficial dele — “Programa de Engenharia Civil” —, e não “Programa de Pós-Graduação em”.

Seção 3, os Programas. Os treze da tabela abaixo, com o nome em português e em inglês.

Seção 16, a implementação de referência. O colofão diz que o documento está em conformidade com a Norma COPPE.

A abertura da folha de resumo. “Resumo da Tese apresentada à *COPPE/UFRJ* como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor *em Ciências* (D.Sc.)”: o estilo diz a quem o trabalho foi apresentado, com a contração de cada idioma (à, to, a la, à la, alla), e o nome que a COPPE dá ao grau.

2.1 Os Programas

O nome em inglês só aparece na folha do *abstract*. Em todo o resto, e nas folhas de resumo em espanhol, francês e italiano, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa (seção 4 da Norma).

Sigla	Programa de...	Em inglês
PEB	Engenharia Biomédica	Biomedical Engineering
PEC	Engenharia Civil	Civil Engineering
PEE	Engenharia Elétrica	Electrical Engineering
PEM	Engenharia Mecânica	Mechanical Engineering
PEMM	Engenharia Metalúrgica e de Materiais	Metallurgical and Materials Engineering
PEN	Engenharia Nuclear	Nuclear Engineering
PENO	Engenharia Oceânica	Ocean Engineering
PENT	Engenharia de Nanotecnologia	Nanotechnology Engineering
PEP	Engenharia de Produção	Production Engineering
PEQ	Engenharia Química	Chemical Engineering
PESC	Engenharia de Sistemas e Computação	Systems Engineering and Computer Science
PET	Engenharia de Transportes	Transportation Engineering
PPE	Planejamento Energético	Energy Planning

Um Programa novo, ou um que mude de nome, entra aqui e na implementação, seção 7. A classe não muda.

3 Trabalhos escritos com a classe coppe

Até a versão 4.1 a classe se chamava `coppe`, e trazia a COPPE dentro dela. Um trabalho começado assim continua compilando sem mudança nenhuma:

- `\documentclass[dsc]{coppe}` carrega a classe `coppe.cls` que vem com este estilo, e que não faz mais nada além de carregar a `ufrj` com as mesmas opções e o `ufrj-coppe` logo depois — e de avisar, no `.log`, que vale trocar as duas linhas;
- os comandos que levavam o nome da classe — `\coppestring` e seus irmãos, `\usecoppelanguage`, `\newcoppefloat`, `\coppetexfinalpage` e as peças do colofão — continuam valendo, com o nome antigo;
- o campo `coppedegree` de um `.bib` é lido como `ufrjdegree`;
- os arquivos auxiliares de uma compilação anterior à troca não travam a primeira compilação depois dela.

A troca recomendada é de duas linhas, e mais nada:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

4 Uma unidade nova

Este arquivo é o modelo de um estilo de unidade. Para a Escola Politécnica, por exemplo, copie `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins` para `ufrj-poli.dtx` e `ufrj-poli.ins`, troque os dados da seção 7, tire os nomes antigos e a classe de compatibilidade, que só a COPPE tem, e troque os exemplos pelos da unidade. A interface que o estilo usa — `\ufrjdeclareunit`, `\ufrjdeclareprogram`, `\ufrjdeclarelogo`, `\ufrjdeclarenorm` e `\ufrjdefunitstring` — está no manual da classe, na seção “A instituição e a unidade”. Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo pode usar as mesmas declarações no preâmbulo.

5 O exemplo máximo

O `coppe-max-exemplo.tex` mostra tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o opcional. O `coppe-min-exemplo.tex`, na seção seguinte, é o contrário: só o que é obrigatório.

```
1 \*maxexemplo
2 %% !TeX program = pdflatex
3 %% !TeX encoding = UTF-8
4 %% !TeX spellcheck = pt_BR
5 %% !BIB program = biber
6 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
7 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
8 \documentclass[dsc,setavermelha]{ufrj}
9 \usepackage{ufrj-coppe}
10 %% coppe-max-exemplo.tex -- tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o
11 %% opcional. Para só o obrigatório, veja o coppe-min-exemplo.tex.
12 %%
13 %% Opções de classe que não cabem num documento só, porque escolhem uma entre
14 %% várias: o tipo (msc, dsc, mscexam, dscexam, mscsem), o idioma (english,
15 %% spanish, french, italian), numbers (citação numérica), comserifa,
16 %% doublespacing, twoside, numeraisromanos, linkscommoldura, linkscoloridos
17 %% (contra a 2.1b), listasnosumario (contra
18 %% a norma: veja o comentário antes das listas),
19 %% orientadorexamina, coorientador, resumosemreferencia, rascunhoficha,
20 %% simbolosalfabeticos, semmorewrites. O manual da classe descreve cada uma.
21 %%
22 %% Opções de classe que valem conhecer aqui:
23 %% - sempdfa: DESLIGA o PDF/A-2b, que a classe produz por padrão porque é o
24 %% formato que o depósito exige (Manual 2.2d). Este exemplo não a usa, e por
25 %% isso sai em PDF/A; a razão está na seção "O arquivo de depósito: PDF/A",
26 %% no capítulo de regras da COPPE.
27 %% - setavermelha: nas listagens de programa, a linha longa demais quebra
28 %% sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva; por padrão ela é
29 %% preta, e esta opção a deixa vermelha.
30 %% - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
31 %% rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
32 %% vários índices e sem glossário, e com menos listas que este exemplo, que
33 %% passa dos 16 fluxos de escrita do pdfLaTeX e precisa do pacote. Ver o
34 %% capítulo "Truques de LaTeX".
35
36 \usepackage{rotating} % rodando coisas, como tabelas
37 \usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
38 \usepackage{tikz} % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
39 \usepackage{makeidx}\makeindex % índice (3.1.4.5), no fim do trabalho
40 %% Glossário automático (3.1.4.2): os termos marcados com \glossaryterm no texto
41 %% saem em ordem alfabética onde estiver \printglossarylist. Para escrevê-lo à
42 %% mão, apague esta linha e use o ambiente theglossary. Ver o capítulo
43 %% "Referências cruzadas, notas, glossário e índice".
44 \makeglossarylist
45 %% Teoremas, definições, lemas e corolários (capítulo de matemática). O amsthm
46 %% dá os ambientes e a demonstração (proof), que sai como "Demonstração" em
47 %% português e termina com o quadradinho. Os três estilos: plain (enunciado em
48 %% itálico), definition e remark (em texto normal).
49 \usepackage{amsthm}
```

```

50 \theoremstyle{plain}
51 \newtheorem{theorem}{Teorema}[chapter]
52 \newtheorem{lemma}[theorem]{Lema}
53 \newtheorem{corollary}[theorem]{Corolário}
54 \newtheorem{proposition}[theorem]{Proposição}
55 \theoremstyle{definition}
56 \newtheorem{definition}[theorem]{Definição}
57 \newtheorem{example}[theorem]{Exemplo}
58 \theoremstyle{remark}
59 \newtheorem*{remark}{Observação}
60
61 %% Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
62 %% amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
63 %% escolhe a do motor em uso:
64 %% - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
65 %% - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
66 %% amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
67 %% Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
68 %% quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
69 \ifPDFTeX
70 \usepackage{amssymb}
71 \else
72 \usepackage{unicode-math}
73 \setmathfont{Latin Modern Math}
74 \fi
75 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
76 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
77 %% A classe ufrj já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
78 %% hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
79 %% pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
80 %% a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
81
82 \addbibresource{exemplo.bib}% base de referências (biblatex/biber), com uma
83 % entrada de cada categoria da seção 4.2
84
85 \makelosymbols
86 \makeloabbreviations
87 %% Lista de siglas separada da de abreviaturas, como recomenda a 3.1.2.2.6 do
88 %% Manual. Sem esta linha, as siglas entram na lista de abreviaturas.
89 \makeloacronyms
90 %% Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
91 %% abaixo) e uma lista própria, \listofmapas.
92 \newufrjfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
93 %% Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
94 %% por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
95 %% em cima -- NÃO redefine \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
96 %% Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
97 %% troque a família:
98 %%\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
99
100
101 \begin{document}
102 \title{Título do Trabalho}
103 \foreigntitle{Title of the Work}

```

```

104 % Subtítulo, se houver (3.1.2.1.1c): sai depois do título, com dois-pontos.
105 \subtitle{um exemplo máximo de uso do CoppeTeX}
106 \foreignsubtitle{a maximal example of use of CoppeTeX}
107 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
108 % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
109 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
110 % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
111 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
112 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
113 % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
114 % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
115 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
116 % Coorientador: a COPPE nao tem -- so orientadores, um ou mais --, e por
117 % isso este exemplo nao usa \coadvisor. A classe o oferece, com os mesmos
118 % quatro argumentos de \advisor, para as unidades que tem coorientador.
119 % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
120 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
121 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
122 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
123
124 % A banca da folha de aprovacao e o que se declara aqui, na ordem: nome,
125 % titulacao e instituicao de cada membro (3.1.2.1.3e). O orientador, que
126 % preside a banca, e o primeiro membro. A instituicao e obrigatoria, mas pode
127 % ficar vazia: \examiner{Nome}{D.Sc.}{} compila sem erro.
128 \examiner{Nome do Primeiro membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
129 \examiner{Nome do Segundo membro da banca Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
130 \examiner{Nome do Terceiro membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
131 \examiner{Nome do Quarto membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UNICAMP}
132 \examiner{Nome do Quinto membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{PUC-Rio}
133 \department{PESC}
134 \date{06}{2026}
135 % Data da defesa, na folha de aprovacao (3.1.2.1.3d). Sem esta linha a folha
136 % sai com "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao
137 % existe; o r10 do regressivo cobra esse caso.
138 \approvaldate{1 de janeiro de 2026}
139 %
140
141 \keyword{primeira palavra-chave}
142 \keyword{segunda palavra-chave}
143 \keyword{terceira palavra-chave}
144 % Palavras-chave do resumo em lingua estrangeira (3.1.2.1.5).
145 \foreignkeyword{First keyword}
146 \foreignkeyword{Second keyword}
147 \foreignkeyword{Third keyword}
148
149 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
150 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
151 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
152 \researchline{Engenharia de Dados e Conhecimento}
153 \productiontype{bibliographic} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
154 \linkedproject{yes} % sim | nao
155 \projectname{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula (caso haja)}
156 \fundingagency{Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
157               Tecnológico}{CNPq}

```

```

158 \fundingagency{Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
159 Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
160 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
161 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
162 % \catalogcard{ficha.pdf}
163
164 % ORDEM DOS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (Manual 3.1.2). A classe confere esta
165 % ordem: um elemento fora dela é erro de compilação, e a mensagem diz o que
166 % mover. Os obrigatórios estão em MAIÚSCULAS; os outros são opcionais.
167 % \maketitle ..... CAPA, FOLHA DE ROSTO e FOLHA ADICIONAL
168 % errata ..... se houver, antes da folha de aprovação
169 % \frontmatter ..... FOLHA DE APROVAÇÃO
170 % \dedication ..... dedicatória
171 % agradecimentos ..... \chapter*{Agradecimentos}
172 % \epigraph ..... epígrafe
173 % resumos ..... RESUMO EM PORTUGUÊS, sempre o primeiro, e depois
174 % o RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
175 % listas ..... de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas e
176 % siglas e de símbolos, nessa ordem
177 % \tableofcontents ... SUMÁRIO, sempre o último
178 \maketitle
179
180 \frontmatter
181 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
182
183 \chapter*{Agradecimentos}
184
185 Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
186 orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
187 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
188 ut labore et dolore magna aliqua.
189
190 % Epígrafe (3.1.2.2.3), depois dos agradecimentos: citação e autoria.
191 \epigraph{A imaginação é mais importante que o conhecimento.}{Albert Einstein}
192
193 \begin{abstract}% a folha do Anexo E; \setupabstracts liga os outros 3
194
195 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
196 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
197 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
198 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
199 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
200 pariat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
201 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
202 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
203 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
204 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
205 aspernatur aut odit aut fugit.
206
207 \end{abstract}
208
209 \begin{foreignabstract}
210
211 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,

```

```

212 consecetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
213 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
214 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
215 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
216 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
217 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
218 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
219 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
220 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
221 aspernatur aut odit aut fugit.
222
223 \end{foreignabstract}
224
225 % Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o
226 % sumário por último.
227 %
228 % As listas NÃO entram no sumário: a NBR 6027 tira dele os elementos
229 % pré-textuais, e o sumário modelo do Manual começa em "1 INTRODUÇÃO". A
230 % opção de classe listasnsumario as põe lá, mas CONTRARIA A NORMA; use-a só
231 % se o seu Programa exigir. Referências, glossário, apêndices, anexos e
232 % índice, que são pós-textuais, entram no sumário de qualquer forma.
233 %
234 % Obrigatório e opcional, na ordem da 3.1.2 (ilustrações antes de tabelas):
235 % - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
236 % - \listofframes, \listofprograms, \listofalgorithms: acréscimo da
237 % Norma COPPE (§10), quando há quadro, programa ou algoritmo -- que são
238 % ilustrações (2.10), e por isso vêm antes da lista de tabelas;
239 % - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
240 % de ilustração (3.1.2.2.4), e \newufrjfloat cria o tipo;
241 % - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
242 % - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
243 % - \printloacronyms ..... opcional; a 3.1.2.2.6 recomenda separar as
244 % siglas das abreviaturas (exige \makeloacronyms no preâmbulo);
245 % - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7), na ordem de aparição;
246 % - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6), por último.
247 % Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
248 % da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
249 \listoffigures
250 \listofframes
251 \listofmapas
252 \listofprograms
253 \listofalgorithms
254 \listoftables
255 \printloabbreviations
256 \printloacronyms
257 \printlosymbols
258 \tableofcontents
259
260 \mainmatter
261 \chapter{Introdução}
262
263 Este é um documento exemplo para o uso da classe \verb|ufrj|, do projeto \CoppeTeX, com o
264
265 A classe \verb|ufrj| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, com o

```

266 Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo `\citetitle{manu`
 267
 268 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
 269
 270 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório `\url{https://github.c`
 271
 272 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
 273
 274 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: `\href{https://github.com/CO`
 275
 276 Bugs devem ser reportados na `\href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d`
 277
 278 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
 279
 280 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe `\LaTeX \` para a A
 281
 282 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
 283
 284 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
 285
 286
 287
 288 `\chapter{Configurações Iniciais}`
 289
 290 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c
 291
 292 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
 293
 294 Recomendo ler o documento “The `\verb*|ufrj|` document class” para entender melhor todas
 295
 296 `\section{Linguagem principal do texto}`
 297
 298 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
 299 `\begin{itemize}`
 300 `\item` A opção `\verb|english|` deve ser usada no comando `\verb|\documentclass|`.
 301 `\item` A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p
 302 `\end{itemize}`
 303
 304 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe `\verb|u`
 305
 306
 307 `\section{Por que usar o \LaTeX}`
 308
 309 Há uma grande discussão entre usuário de Word e `\LaTeX`, principalmente, quanto ao uso dess
 310
 311 Nós escolhemos o `\LaTeX{}` por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se
 312
 313 As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob
 314
 315 `\section{Como e onde usar o \LaTeX}`
 316
 317 Existem muitos tutoriais de `\LaTeX`, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambiente
 318 `\begin{enumerate}`
 319 `\item` Na sua máquina, instalando uma versão completa como o `\hologo{MiKTeX}`, típico do Win

```

320 \item Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.
321 \end{enumerate}
322
323 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b
324
325
326 \chapter{Algumas Regras da COPPE}
327
328 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei
329
330 É imprescindível definir os símbolos, tal como o
331 conjunto dos números reais  $\mathbb{R}$  e o conjunto vazio  $\emptyset$ .
332 \syml{\mathbb{R}}{Conjunto dos números reais}
333 \syml{\emptyset}{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como
334
335 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o \ve
336
337 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice
338
339 \section{Níveis de seção}
340 \label{sec:niveis}
341
342 O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe
343
344 \subsection{Seção terciária}
345
346 Texto da seção terciária, escrita com \verb|\subsection|.
347
348 \subsubsection{Seção quaternária}
349
350 Texto da seção quaternária, escrita com \verb|\subsubsection|.
351
352 \paragraph{Seção quinária}
353
354 Texto da seção quinária, escrita com \verb|\paragraph|. Este é o único \verb|\paragraph| do
355
356 \section{Citações}
357 \label{sec:citacoes}
358
359 Citações curtas podem ser feitas \enquote{o comando quote} ou direto com “duas crases e do
360
361 \begin{longquote}
362 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)
363 feita com o ambiente \verb*|longquote| The primary objective of this
364 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in
365 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation
366 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives
367 included the determination of the effect of object thickness on image quality,
368 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation
369 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron
370 radiographic data. \citep{article-example}
371 \end{longquote}
372
373 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote \verb*|na

```

374

375 Em todo caso, \textbf{deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em

376

377 Para uma citação curta no meio do parágrafo, \verb|\enquote| põe as aspas do idioma do tra

378

379 Quando se cita uma obra por meio de outra (\textit{apud}), pela ABNT entra na lista de ref

380

381 \section{O arquivo de depósito: PDF/A}

382 \label{sec:pdfa}

383

384 Este exemplo sai em \textbf{PDF/A-2b} sem pedir nada: desde a v5.0 é o padrão da classe.

385 \begin{verbatim}

386 \documentclass[dsc, setavermelha]{ufrj}

387 \usepackage{ufrj-coppe}

388 \end{verbatim}

389 Quem precisar de um PDF comum --- numa compilação de rascunho, ou com um pacote que o PDF/A

390

391 \textbf{Por que é obrigatório.} Desde a Resolução CEPG n.~246/2023 o depósito de teses e dis

392

393 \textbf{O que é o PDF/A.} É o PDF restrito pela norma ISO~19005 para \emph{preservação}. A i

394 \begin{itemize}

395 \item \textbf{todas as fontes vão embutidas} no arquivo, e em forma vetorial;

396 \item \textbf{as cores são independentes do equipamento}: o arquivo declara um perfil de c

397 \item \textbf{os metadados vão em XMP}, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório

398 \item \textbf{nada depende de fora}: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví

399 \end{itemize}

400

401 \textbf{Por que 2b.} A norma tem partes e níveis. A \emph{parte 2} (PDF/A-2) admite transpar

402

403 \textbf{O que a classe faz.} Com a opção \verb|pdfa|, a classe carrega o pacote \verb|pdfx|

404

405 \textbf{Por que ligar desde já.} A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar

406

407 \textbf{O que pode dar errado.} Quase sempre é o que vem de fora:

408 \begin{itemize}

409 \item um \textbf{PDF incluído} (\verb|\includegraphics| ou \verb|pdfpages|) com fontes não

410 \item uma \textbf{imagem em CMYK} ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf

411 \item um \textbf{link para arquivo local} ou para executar um programa.

412 \end{itemize}

413 Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver

414

415 \textbf{Como conferir.} Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo

416

417 \chapter{Floats}

418

419 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX{} é da localização dos \tex

420

421 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm

422

423 \textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração}

424

425 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao

426

427

```

428 \section{Tabelas e Figuras Padrão}
429
430 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.
431
432 \begin{table}[ht]
433 \centering % Centraliza a tabela
434 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
435 \label{tab:exemplo_numeros}
436 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
437 \hline % Linha superior
438 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
439 \hline % Linha média
440 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
441 \hline
442 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
443 \hline
444 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
445 \hline
446 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
447 \hline % Linha inferior
448 \end{tabular}
449 \source{Elaboração própria.} % fonte obrigatória, abaixo do float
450 \end{table}
451
452
453
454 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
455
456 \begin{figure}[ht]
457 \centering % Centraliza a figura
458 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
459 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
460 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
461 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatória, abaixo da figura
462 \end{figure}
463
464 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
465
466 \begin{framefloat}[ht]
467 \centering
468 \caption{Exemplo de Quadro}
469 \label{qua:exemplo}
470 \begin{tabular}{|l|l|}
471 \hline
472 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
473 \hline
474 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
475 \hline
476 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
477 \hline
478 \end{tabular}
479 \source{Elaboração própria.}
480 \end{framefloat}
481

```

```

482 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quad
483
484 \begin{framefloat}[ht]
485 \centering
486 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
487 \label{qua:segundo}
488 \begin{tabular}{|l|l|}
489 \hline
490 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
491 \hline
492 Legenda & Acima da ilustração. \\
493 \hline
494 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
495 \hline
496 \end{tabular}
497 \source{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
498 \end{framefloat}
499
500 \section{Criando um float novo}
501
502 \verb|\newfrjfloat{nome}{Nome}{Titulo da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra:
503
504 \begin{mapa}[ht]
505 \centering
506 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
507 \label{mapa:primeiro}
508 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
509 \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
510 \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
511 \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
512 \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
513 \end{tikzpicture}
514 \source{Elaboração própria.}
515 \end{mapa}
516
517 \begin{mapa}[ht]
518 \centering
519 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
520 \label{mapa:segundo}
521 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
522 \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
523 \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
524 \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
525 \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
526 \end{tikzpicture}
527 \source{Elaboração própria.}
528 \end{mapa}
529
530
531 \section{Tabelas mais elegantes}
532
533 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
534
535 \begin{table}[ht]

```

```

536 \centering % Centraliza a tabela
537 \caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
538 \label{tab:exemplo_numerosbom}
539 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
540 \toprule % Linha superior
541 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
542 \midrule % Linha média
543 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
544 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
545 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
546 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
547 \bottomrule % Linha inferior
548 \end{tabular}
549 \source{Elaboração própria.}
550 \end{table}
551
552 \section{Tabelas Longas ou Largas}
553
554 Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
555 \begin{itemize}
556 \item alterar o tamanho da letra
557 \item Usar o longtable
558 \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
559 \item fazer a tabela dentro de um minibox
560 \end{itemize}
561
562
563 \subsection{Tabelas largas demais}
564
565 É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.
566
567 A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminuir
568
569 \begin{table}[ht]
570 \centering % Centraliza a tabela
571 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
572 \label{tab:tabela_largafns}
573 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
574 \begin{tabular}{ccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
575 \toprule
576 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} & \textbf{Col. 7} \\
577 \midrule
578 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
579 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
580 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
581 \bottomrule
582 \end{tabular}
583 \source{Elaboração própria.}
584 \end{table}
585
586 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer conteúdo
587
588 \begin{table}[ht]
589 \centering

```

```

590 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
591 \label{tab:examplerb}
592 \resizebox{\textwidth}{!}{%
593 \begin{tabular}{llll}
594 \toprule
595 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
596 \midrule
597 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
598 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
599 \bottomrule
600 \end{tabular}}%
601 }
602 \source{Elaboração própria.}
603 \end{table}
604
605
606 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat
607
608 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr
609
610 \begin{sidewaystable}
611 \centering
612 \caption{Sua Legenda Aqui}
613 \label{tab:sua_tabela}
614 \begin{tabular}{llll}
615 \toprule
616 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
617 \midrule
618 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
619 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
620 \bottomrule
621 \end{tabular}
622 \source{Elaboração própria.}
623 \end{sidewaystable}
624
625 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
626
627 %% Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
628 \begin{longtable}{|c|c|c|}
629 %% primeiro cabeçalho (é o caption)
630 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
631 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
632 \endfirsthead
633 %% cabeçalho das folhas seguintes: repete o número e diz que a tabela continua
634 %% de antes. Os termos (continua), (continuação) e (conclusão) são os das
635 %% Normas de Apresentação Tabular do IBGE, que o Manual segue para as tabelas.
636 \multicolumn{3}{r}{\textit{\textbf{\tablecaption (continuação)}}} \\
637 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
638 \endhead
639 %% pé das folhas em que a tabela não acaba
640 \hline \multicolumn{3}{r}{\textit{\textbf{(continua)}}} \\
641 \endfoot
642 %% pé da última folha: o fim da tabela
643 \hline \multicolumn{3}{r}{\textit{\textbf{(conclusão)}}} \\

```

```

644 \endlastfoot
645
646 %% Conteúdo da tabela
647 1 & 2 & 3 \\
648 4 & 5 & 6 \\
649 1 & 2 & 3 \\
650 4 & 5 & 6 \\
651 1 & 2 & 3 \\
652 4 & 5 & 6 \\
653 1 & 2 & 3 \\
654 4 & 5 & 6 \\
655 1 & 2 & 3 \\
656 4 & 5 & 6 \\
657 1 & 2 & 3 \\
658 4 & 5 & 6 \\
659 1 & 2 & 3 \\
660 4 & 5 & 6 \\
661 1 & 2 & 3 \\
662 4 & 5 & 6 \\
663 1 & 2 & 3 \\
664 1 & 2 & 3 \\
665 4 & 5 & 6 \\
666 1 & 2 & 3 \\
667 4 & 5 & 6 \\
668 1 & 2 & 3 \\
669 4 & 5 & 6 \\
670 1 & 2 & 3 \\
671 4 & 5 & 6 \\
672 1 & 2 & 3 \\
673 4 & 5 & 6 \\
674 1 & 2 & 3 \\
675 4 & 5 & 6 \\
676 1 & 2 & 3 \\
677 4 & 5 & 6 \\
678 1 & 2 & 3 \\
679 4 & 5 & 6 \\
680 1 & 2 & 3 \\
681 4 & 5 & 6 \\
682 1 & 2 & 3 \\
683 4 & 5 & 6 \\
684 1 & 2 & 3 \\
685 4 & 5 & 6 \\
686 1 & 2 & 3 \\
687 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
688 4 & 5 & 6 \\
689 1 & 2 & 3 \\
690 4 & 5 & 6 \\
691 1 & 2 & 3 \\
692 1 & 2 & 3 \\
693 4 & 5 & 6 \\
694 1 & 2 & 3 \\
695 4 & 5 & 6 \\
696 1 & 2 & 3 \\
697 4 & 5 & 6 \\

```

698 1 & 2 & 3 \\
699 4 & 5 & 6 \\
700 1 & 2 & 3 \\
701 4 & 5 & 6 \\
702 1 & 2 & 3 \\
703 4 & 5 & 6 \\
704 1 & 2 & 3 \\
705 4 & 5 & 6 \\
706 1 & 2 & 3 \\
707 4 & 5 & 6 \\
708 1 & 2 & 3 \\
709 4 & 5 & 6 \\
710 1 & 2 & 3 \\
711 4 & 5 & 6 \\
712 1 & 2 & 3 \\
713 4 & 5 & 6 \\
714 1 & 2 & 3 \\
715 4 & 5 & 6 \\
716 1 & 2 & 3 \\
717 4 & 5 & 6 \\
718 1 & 2 & 3 \\
719 4 & 5 & 6 \\
720 1 & 2 & 3 \\
721 4 & 5 & 6 \\
722 1 & 2 & 3 \\
723 4 & 5 & 6 \\
724 1 & 2 & 3 \\
725 4 & 5 & 6 \\
726 1 & 2 & 3 \\
727 4 & 5 & 6 \\
728 1 & 2 & 3 \\
729 4 & 5 & 6 \\
730 1 & 2 & 3 \\
731 4 & 5 & 6 \\
732 1 & 2 & 3 \\
733 4 & 5 & 6 \\
734 1 & 2 & 3 \\
735 4 & 5 & 6 \\
736 1 & 2 & 3 \\
737 4 & 5 & 6 \\
738 1 & 2 & 3 \\
739 4 & 5 & 6 \\
740 1 & 2 & 3 \\
741 4 & 5 & 6 \\
742 1 & 2 & 3 \\
743 4 & 5 & 6 \\
744 1 & 2 & 3 \\
745 4 & 5 & 6 \\
746 1 & 2 & 3 \\
747 4 & 5 & 6 \\
748 1 & 2 & 3 \\
749 4 & 5 & 6 \\
750 1 & 2 & 3 \\
751 4 & 5 & 6 \

```

752 1 & 2 & 3 \\
753 4 & 5 & 6 \\
754
755 %% Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
756 \end{longtable}
757 \source{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
758
759 \section{Subfiguras (subcaption)}
760
761 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
762
763 \begin{figure}[ht]
764   \centering
765   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
766     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
767     \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
768   \end{subfigure}
769   \hfill
770   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
771     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
772     \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
773   \end{subfigure}
774   \caption{Figura com duas subfiguras}
775   \label{fig:subs}
776   \source{Elaboração própria.}
777 \end{figure}
778
779 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
780 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
781
782 \section{Imagens (graphicx)}
783
784 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
785 \begin{itemize}
786   \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
787   \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
788   \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, direi}
789 \end{itemize}
790 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt{
791
792 \section{Introdução ao tikz}
793
794 0 \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
795
796 \begin{figure}[ht]
797   \centering
798   \caption{Diagrama simples em tikz}
799   \label{fig:tikz}
800   \begin{tikzpicture}[
801     % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
802     etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
803       minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
804     seta/.style={->, thick}]
805     % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto

```

```

806 \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
807 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
808 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
809 % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
810 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
811 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
812 % uma seta de volta, curvada por baixo
813 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
814 node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
815 \end{tikzpicture}
816 \source{Elaboração própria.}
817 \end{figure}
818
819 \begin{verbatim}
820 \begin{tikzpicture}[
821 etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
822 minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
823 seta/.style={->, thick}]
824 \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
825 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
826 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
827 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
828 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
829 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
830 node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
831 \end{tikzpicture}
832 \end{verbatim}
833
834 Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e
835
836 \section{Float ou direto no texto?}
837
838 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
839
840 \chapter{Usando o BibLaTeX}
841 \label{cap:biblatex}
842
843 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
844
845 \textbf{É} obrigatório compilar com \texttt{biber} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
846
847 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
848
849 \begin{table}[htb]
850 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
851 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
852 o comando \texttt{\textbackslash citep},
853 disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
854 \label{tab:citation}
855 \centering
856 {\footnotesize
857 \begin{tabular}{|c|c|c|}
858 \hline
859 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\

```

```

860 \hline
861 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
862 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
863 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
864 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
865 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
866 \citep{inproceedings-example}\\
867 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
868 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
869 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
870 \citep{mastersthesis-example}\\
871 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
872 \hline
873 \end{tabular}}
874 \source{Elaboração própria.}
875 \end{table}
876
877 \begin{table}[htb]
878 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
879 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
880 o comando \texttt{\textbackslash citet},
881 disponível pela opção \texttt{\textbackslash natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
882 \label{tab:citation1}
883 \centering
884 {\footnotesize
885 \begin{tabular}{ccc}
886 \toprule
887 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
888 \midrule
889 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
890 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
891 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
892 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
893 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
894 \citet{inproceedings-example}\\
895 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
896 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
897 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
898 \citet{mastersthesis-example}\\
899 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
900 \bottomrule
901 \end{tabular}}
902 \source{Elaboração própria.}
903 \end{table}
904
905 \section{Comandos de citação}
906
907 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
908
909 \subsection{Parâmetro opcional: página e ‘‘tradução nossa’’}
910
911 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
912
913 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}

```

```

914
915 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citeta| e \verb|\citepapu| (demonstra
916
917 \subsection{Múltiplas bibliografias}
918
919 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|
920
921 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
922
923 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni
924
925 % Nomes de tipo em fonte de máquina não hifenizam: justificados, abriam
926 % buracos nas linhas (Underfull \hbox). Alinhado à esquerda, não.
927 \begin{group}\raggedright
928 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
929 \begin{itemize}
930 \item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)
931 \item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \verb|@journal|
932 \item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|
933 \item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento --- \verb|@inproceedings|
934 \item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo --- \verb|@phdthesis|
935 \item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); periódicos --- \verb|@periodical|
936 \item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/situação --- \verb|@page|
937 \end{itemize}
938
939 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
940 \begin{itemize}
941 \item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)
942 \item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato|)
943 \item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\verb|@partitura|)
944 \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)
945 \item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\verb|@filme|)
946 \end{itemize}
947
948 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
949 \begin{itemize}
950 \item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@jogo|)
951 \item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadetelevisao|, \verb|@serietv|)
952 \end{itemize}
953
954 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|autor|, \verb|titulo|
955 \par\endgroup
956
957 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
958
959 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitura
960
961 Todas as entradas usam os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês}, os do \texttt{bibla}
962
963 % Colunas estreitas alinhadas à esquerda: justificadas, abriam buracos.
964 \begin{longtable}{@{}>\raggedright\arraybackslashp{0.43\textwidth}>\raggedright\arraybackslashp{0.43\textwidth}}
965 \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
966 \label{tab:todosostipos}
967 \toprule

```

```

968 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\
969 \midrule
970 \endfirsthead
971 \toprule
972 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\
973 \midrule
974 \endhead
975 \bottomrule
976 \endfoot
977 4.2.1.1 monografia no todo & \texttt{@book} & \cite{m-4211} \\
978 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & \texttt{@book} & \cite{m-4212} \\
979 4.2.1.3 parte de monografia & \texttt{@incollection} & \cite{m-4213} \\
980 4.2.2 correspondência & \texttt{@letter} & \cite{m-422} \\
981 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & \texttt{@letter} & \cite{m-4221} \\
982 4.2.3.1 publicação periódica no todo & \texttt{@periodical} & \cite{m-4231} \\
983 4.2.3.3 parte de revista & \texttt{@periodical} & \cite{m-4233} \\
984 4.2.3.4 artigo de revista & \texttt{@article} & \cite{m-4234} \\
985 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4235} \\
986 4.2.3.6 matéria de jornal & \texttt{@article} & \cite{m-4236} \\
987 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4237} \\
988 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4238} \\
989 4.2.4.1 evento no todo & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4241} \\
990 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4243} \\
991 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4245} \\
992 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4246} \\
993 4.2.5 patente & \texttt{@patent} & \cite{m-425} \\
994 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & \texttt{@patent} & \cite{m-4251} \\
995 4.2.6.1 legislação & \texttt{@legislation} & \cite{m-4261} \\
996 4.2.6.2 jurisprudência & \texttt{@jurisdiction} & \cite{m-4262} \\
997 4.2.6.3 ato administrativo normativo & \texttt{@legislation} & \cite{m-4263} \\
998 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & \texttt{@legal} & \cite{m-427} \\
999 4.2.8 documento civil e de cartório & \texttt{@legal} & \cite{m-428} \\
1000 4.2.9 documento audiovisual & \texttt{@video} & \cite{m-429} \\
1001 4.2.10 partitura & \texttt{@music} & \cite{m-42101} \\
1002 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & \texttt{@music} & \cite{m-42102} \\
1003 4.2.11 documento iconográfico & \texttt{@image} & \cite{m-42111} \\
1004 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & \texttt{@image} & \cite{m-42112} \\
1005 4.2.12 documento cartográfico & \texttt{@map} & \cite{m-42121} \\
1006 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & \texttt{@map} & \cite{m-42122} \\
1007 4.2.13 documento tridimensional & \texttt{@artwork} & \cite{m-42131} \\
1008 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & \texttt{@online} & \cite{m-4214} \\
1009 dissertação de mestrado & \texttt{@thesis} & \cite{m-diss} \\
1010 norma técnica & \texttt{@standard} & \cite{m-norma} \\
1011 \end{longtable}
1012 \source{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
1013
1014 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
1015
1016 \chapter{Alguns outros exemplos úteis}
1017
1018 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
1019 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
1020 \end{tcolorbox}
1021

```

```

1022 \begin{tcolorbox}
1023 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1024 \end{tcolorbox}
1025
1026 \begin{figure}[ht]
1027     \centering
1028     \begin{tikzpicture}
1029         \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{image.png}}
1030         \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
1031             % Definindo o textbox dentro da figura
1032             \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text=Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando tikz]{
1033                 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush left]{
1034                     Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando tikz
1035                 }
1036             };
1037         \end{scope}
1038     \end{tikzpicture}
1039     \caption{Figura com Textbox}
1040     \label{fig:figura_com_textbox1}
1041     \source{Elaboração própria.}
1042 \end{figure}
1043
1044
1045 \begin{figure}[ht]
1046     \centering
1047     \begin{tcolorbox}
1048 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1049 \end{tcolorbox}
1050     \caption{Figura com Textbox simples}
1051     \label{fig:figura_com_textbox}
1052     \source{Elaboração própria.}
1053 \end{figure}
1054
1055 \section{Listagens de código e algoritmos}
1056
1057 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
1058
1059 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
1060 def saudacao(nome):
1061     # imprime uma saudação acentuada
1062     print(f"Olá, {nome}!")
1063
1064 saudacao("COPPE")
1065 \end{python}
1066 \source{Elaboração própria.}
1067
1068 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudacao}
1069
1070 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1071 Olá, COPPE!
1072 \end{Verbatim}
1073
1074 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. 0 \auto
1075

```

```

1076 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
1077 public class Saudacao {
1078     public static void main(String[] args) {
1079         System.out.println("Olá, COPPE!");
1080     }
1081 }
1082 \end{java}
1083 \source{Elaboração própria.}
1084
1085 A classe traz ambientes prontos também para XML, HTML e Prolog, com a mesma legenda acima e
1086
1087 \begin{xml}[caption={Exemplo de documento XML},label=prog:xml]
1088 <tese tipo="dsc">
1089     <titulo>Título da Tese</titulo>
1090 </tese>
1091 \end{xml}
1092 \source{Elaboração própria.}
1093
1094 \begin{html}[caption={Exemplo de página HTML},label=prog:html]
1095 <p>Olá, <strong>COPPE</strong>!</p>
1096 \end{html}
1097 \source{Elaboração própria.}
1098
1099 \begin{prolog}[caption={Exemplo de programa em Prolog},label=prog:prolog]
1100 orienta(ana, bia).
1101 banca(X) :- orienta(X, _).
1102 \end{prolog}
1103 \source{Elaboração própria.}
1104
1105 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
1106 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acima)
1107
1108 \begin{algorithm}[H]
1109 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
1110 \label{alg:soma}
1111 \KwData{vetor $v$ com $n$ elementos}
1112 \KwResult{soma $s$ dos elementos de $v$}
1113 $s \leftarrow 0$;
1114 \For{$i \leftarrow 1$ \KwTo{$n$}}{
1115     $s \leftarrow s + v[i]$;
1116 }
1117 \KwRet $s$;
1118 \end{algorithm}
1119 \source{Elaboração própria.}
1120
1121 O \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\While|. Como no caso das listagens
1122
1123 \begin{algorithm}[H]
1124 \caption{Busca sequencial em um vetor}
1125 \label{alg:busca}
1126 \KwData{vetor $v$ com $n$ elementos e uma chave $k$}
1127 \KwResult{posição de $k$ em $v$, ou $0$ se $k$ não estiver em $v$}
1128 $i \leftarrow 1$;
1129 \While{$i \leq n$ \textbf{e} $v[i] \neq k$}{

```

```

1130 $i \leftarrow i + 1$;
1131 }
1132 \If{$i > n$}{\KwRet $0$;}
1133 \KwRet $i$;
1134 \end{algorithm}
1135 \source{Elaboração própria.}
1136
1137 \chapter{Escrevendo matemática}
1138
1139 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fo
1140
1141 \section{Alinhamento (align)}
1142 O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebr
1143 \begin{align}
1144     f(x) &= (x+1)^2 \\
1145         &= x^2 + 2x + 1 .
1146 \end{align}
1147
1148 \section{Matrizes (matrix)}
1149 O \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
1150 \begin{equation}
1151     A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
1152     \quad
1153     \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
1154 \end{equation}
1155
1156 \section{Subequações (subequations)}
1157 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
1158 \begin{subequations}
1159 \begin{align}
1160     a &= b + c , \\
1161     d &= e - f .
1162 \end{align}
1163 \end{subequations}
1164
1165 \section{Estruturas alinhadas (array)}
1166 O \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
1167 \begin{equation}
1168     |x| = \left\{ \begin{array}{l}
1169         x, \quad \text{se } x \geq 0 , \\
1170         -x, \quad \text{caso contrário.}
1171     \end{array} \right.
1172 \end{equation}
1173
1174 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
1175 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
1176 \begin{verbatim}
1177 \usepackage{amsmath}
1178 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
1179 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
1180 \end{verbatim}
1181 Assim:
1182 \begin{itemize}
1183     \item \verb|$\RMSE(y,\hat{y})$| produz  $\RMSE(y,\hat{y})$ ;

```

```

1184 \item \verb|$ \diag(\lambda_1, \lambda_2)$| produz
1185 $ \diag(\lambda_1, \lambda_2)$ .
1186 \end{itemize}
1187
1188 \section{Teoremas, definições e demonstrações (amsthm)}
1189 \label{sec:teoremas}
1190 \index{teorema}\index{demonstração}\index{lema}\index{corolário}\index{definição}
1191
1192 O pacote \texttt{amsthm} cria os ambientes de enunciado. Cada tipo é declarado uma vez no
1193
1194 \begin{definition}[Produto interno e norma]\label{def:norma}
1195 Para  $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$  e  $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$  em  $\mathbb{R}^n$ 
1196 \begin{equation}\label{eq:norma}
1197 \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i
1198 \quad \text{e}
1199 \quad \|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.
1200 \end{equation}
1201 \end{definition}
1202
1203 \begin{lemma}\label{lem:expansao}
1204 Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  e  $t \in \mathbb{R}$ ,
1205 \begin{equation}\label{eq:expansao}
1206 \quad \|\mathbf{x} + t\mathbf{y}\|^2
1207 \quad = \|\mathbf{x}\|^2 + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \|\mathbf{y}\|^2
1208 \end{equation}
1209 \end{lemma}
1210
1211 \begin{proof}
1212 Pela Definição~\ref{def:norma}, o produto interno é simétrico e linear em cada argumento
1213  $\langle \mathbf{x} + t\mathbf{y}, \mathbf{x} + t\mathbf{y} \rangle$ 
1214  $= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$ 
1215 \end{proof}
1216
1217 \begin{theorem}[Cauchy--Schwarz]\label{teo:cauchy}
1218 Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ,
1219 \begin{equation}\label{eq:cauchy}
1220 \quad |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|
1221 \end{equation}
1222 \end{theorem}
1223
1224 \begin{proof}
1225 Se  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ , os dois lados de \eqref{eq:cauchy} valem zero. Se  $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ 
1226 \[
1227 \quad \bigl(2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \|\mathbf{y}\|^2 \bigr)^2 - 4 \|\mathbf{y}\|^2 \|\mathbf{x} - \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{y}\|^2} \mathbf{y}\|^2
1228 \quad \text{quad}\text{este é,}\text{quad}
1229 \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2
1230 \quad \]
1231 e basta tirar a raiz quadrada dos dois lados.
1232 \end{proof}
1233
1234 \begin{corollary}[Desigualdade triangular]\label{cor:triangular}
1235 Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ , vale
1236  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ 
1237 \end{corollary}

```

```

1238
1239 \begin{proof}
1240   Pelo Lema~\ref{lem:expansao} com  $t = 1$  e pelo Teorema~\ref{teo:cauchy},
1241   \[
1242     \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2
1243     = \|\mathbf{x}\|^2 + 2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2
1244     = \|\mathbf{x}\|^2 + 2 \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| \cos \theta + \|\mathbf{y}\|^2
1245     = \|\mathbf{x}\|^2 + 2 \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2,
1246   \]
1247   e os dois lados são não negativos, então a desigualdade vale também para as raízes.
1248 \end{proof}
1249
1250 \begin{example}
1251   Com  $\mathbf{x} = (1, 2)$  e  $\mathbf{y} = (3, 4)$ :  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 11$ 
1252 \end{example}
1253
1254 \begin{remark}
1255   A igualdade em \eqref{eq:cauchy} vale se, e somente se, um dos vetores é múltiplo do outro.
1256 \end{remark}
1257
1258 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
1259 \label{sec:unicode-math}
1260 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amssymb}
1261 \begin{verbatim}
1262 \ifPDFTeX
1263   \usepackage{amssymb}
1264 \else
1265   \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
1266   \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
1267 \fi
1268 \end{verbatim}
1269 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x) dx$ ,  $\alpha$ ) e você ainda pode usar
1270
1271 \chapter{Referências cruzadas, notas, glossário e índice}
1272 \label{cap:refs}
1273
1274 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
1275
1276 \section{Rótulos e referências cruzadas}
1277 \index{referência cruzada}
1278
1279 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o número)
1280
1281 \section{Notas de rodapé}
1282 \index{nota de rodapé}
1283
1284 Use \verb|\footnote{texto}| \footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento simples}
1285
1286 \section{hyperref e marcadores}
1287 \index{hyperref}\index{link|see{hyperref}}
1288
1289 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref|
1290
1291 \section{URLs}

```

```

1292 \index{URL|see{endereço eletrônico}}\index{endereço eletrônico}
1293
1294 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
1295 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n
1296
1297 \section{Glossário}
1298 \label{sec:glossario}
1299 \index{glossário|}
1300
1301 O glossário é a “relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido
1302
1303 \textbf{Forma automática (recomendada).} Três comandos:
1304 \begin{verbatim}
1305 \makeglossarylist                % no preâmbulo
1306 ...
1307 A \emph{mancha gráfica}\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área da folha
1308 ocupada pelo texto, dentro das margens.} é ...
1309 ...
1310 \printbibliography
1311 \printglossarylist              % logo depois das referências
1312 \end{verbatim}
1313 Cada \verb|\glossaryterm{termo}{definição}| registra o termo onde ele aparece, sem imprimi
1314
1315 \textbf{Forma manual.} Sem \verb|\makeglossarylist|, escreva a lista você mesmo, no mesmo
1316 \begin{verbatim}
1317 \begin{theglossary}
1318   \item[Fólio] o número da folha, impresso no canto superior direito.
1319   \item[Mancha gráfica] a área da folha ocupada pelo texto.
1320 \end{theglossary}
1321 \end{verbatim}
1322 A manual serve para um glossário curto, escrito de uma vez no fim; a automática, para o qu
1323 \index{glossário|}}
1324
1325 \section{Índice}
1326 \label{sec:indice}
1327 \index{índice|}
1328
1329 O índice é a “lista de palavras ou frases, ordenadas segundo um determinado critério, que
1330
1331 \textbf{Forma automática (recomendada).} Carregue o \verb|makeidx| no preâmbulo, marque os
1332 \begin{verbatim}
1333 \usepackage{makeidx}\makeindex  % no preâmbulo
1334 ...
1335 \index{citação}                % entrada simples
1336 \index{citação!curta}          % subentrada, recuada sob "citação"
1337 \index{URL|see{endereço eletrônico}} % remissiva "ver"
1338 \index{moral|seealso{ética}}    % remissiva "ver também"
1339 \index{glossário|} ... \index{glossário|}} % intervalo: 31-33
1340 \index{PDF/A|textbf}            % número da página em negrito
1341 \index{LaTeX@LaTeX}            % chave de ordenação própria
1342 ...
1343 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos} % título pela função
1344 \printindex                    % o último elemento
1345 \end{verbatim}

```

```

1346 0 \verb|\index| não imprime nada no texto: registra a página em que está. Ponha-o colado à
1347
1348 \textbf{Como o índice é montado.} Quem ordena as entradas é o programa \verb|makeindex|, q
1349
1350 \textbf{Mais de um índice.} Um trabalho pode ter índice de assuntos e índice onomástico. O
1351 \begin{verbatim}
1352 \usepackage{imakeidx}
1353 \makeindex[title=Índice de Assuntos]
1354 \makeindex[name=nomes, title=Índice Onomástico]
1355 ...
1356 \index{citação} \index[nomes]{Vieira, Antônio}
1357 ...
1358 \printindex \printindex[nomes]
1359 \end{verbatim}
1360 Cada índice a mais ocupa um fluxo de escrita; não use a opção \verb|semmorewrites| (\autor
1361
1362 \textbf{Forma manual.} Um índice pequeno pode ser escrito à mão, com o ambiente \verb|thei
1363 \begin{verbatim}
1364 \begin{theindex}
1365 \item citação, 23
1366 \subitem curta, 23
1367 \item plágio, 23
1368 \end{theindex}
1369 \end{verbatim}
1370 \index{índice|)}
1371
1372 \section{Traduções (NBR 10520)}
1373
1374 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1375
1376 \chapter{Truques de \texorpdfstring{\LaTeX}{LaTeX}}
1377
1378 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1379 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, \hologo{TeX}S
1380 \begin{verbatim}
1381 % !TeX program = pdflatex
1382 % !TeX encoding = UTF-8
1383 % !TeX spellcheck = pt_BR
1384 % !BIB program = biber
1385 \end{verbatim}
1386 Quem tem o \verb|latexmk| funcionando (no Windows ele precisa do Perl) pode trocar a prime
1387
1388 \section{Espaço engolido}
1389 \index{LaTeX@LaTeX!espaço engolido}
1390 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como ‘\LaTeX é
1391
1392 \section{Escopo (grupos)}
1393 Chaves \verb|{...}| (ou \verb|\begingroup\...\endgroup|) criam um escopo: mudanças
1394
1395 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} × \texttt{\textbackslash m
1396 \verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1397
1398 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
1399 0 \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua

```

```

1400
1401 \section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
1402 \label{sec:morewrites}
1403
1404 O \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesseis} arquivos abertos para escrita ao
1405
1406 Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
1407 \begin{verbatim}
1408 \documentclass[dsc,semmorewrites]{ufrj}
1409 \usepackage{ufrj-coppe}
1410 \end{verbatim}
1411
1412 \begin{itemize}
1413   \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
1414   \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é rar
1415   \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários í
1416 \end{itemize}
1417
1418 Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem ‘‘Acabaram os 16 f
1419
1420 \chapter{Método Proposto}
1421
1422 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1423
1424 \chapter{Resultados e Discussões}
1425
1426 \section{Algumas Demonstrações}
1427
1428 A Lista de Símbolos sai na ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto, o
1429 \syml[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1430 \syml[zzbeta]{\beta}{A letra $\beta$ corrigida}
1431 \syml[beta]{A palavra beta}
1432 \syml[alpha]{A palavra alpha}
1433 \syml[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
1434 \syml[zzalpha]{\alpha}{A letra $\alpha$ corrigida}
1435 \syml[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1436
1437 A Lista de Abreviaturas é alfabética, e nela a chave entre colchetes decide a posição de s
1438 \abbrev[IOT]{IoT}{Internet das Coisas}
1439 \abbrev[ITU]{ITU}{União Internacional de Telecomunicações}
1440
1441 \defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1442 \defineacronym{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1443
1444 As siglas (Manual, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automati
1445
1446
1447
1448
1449 \chapter{Conclusões}
1450
1451 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1452
1453 \backmatter

```

```

1454
1455 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
1456 % partitura --- declarados via sinônimos em português em exemplo.bib.
1457 \nocite{patente-example,legislacao-example,m-norma,mapa-example,partitura-example}
1458 \nocite{jurisprudencia-example}
1459 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1460 \nocite{m-4236,jornal-example}
1461 \printbibliography
1462
1463 % Glossário (3.1.4.2), depois das referências: os termos de \glossaryterm,
1464 % em ordem alfabética. Para escrevê-lo à mão, tire \makeglossarylist do
1465 % preâmbulo e troque esta linha pelo ambiente theglossary (veja a seção
1466 % "Glossário" no capítulo de referências cruzadas).
1467 \printglossarylist
1468
1469 \appendix
1470
1471 \chapter{Um apêndice}
1472
1473 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1474
1475 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1476
1477
1478 \chapter{Outro apêndice}
1479
1480 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1481
1482 \annex
1483
1484
1485 \chapter{Um Anexo}
1486 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1487
1488
1489
1490 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1491
1492 No modelo \CoppeTeX{} os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o com
1493
1494
1495 \chapter{Outro Anexo}
1496
1497 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1498
1499 %% Índice (3.1.4.5), o último elemento do trabalho. Os termos são marcados no
1500 %% texto com \index; a classe roda o makeindex no fim de cada compilação. O
1501 %% título diz a função do índice, como pede a NBR 6034.
1502 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}
1503 \printindex
1504
1505 \ufrjfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1506
1507 \end{document}

```

```

1508
1509 </maxexemplo>

```

6 O exemplo mínimo

O `coppe-min-exemplo.tex` traz **tudo o que é obrigatório e apenas isso**: as folhas que o Manual UFRJ/SiBI chama de elementos essenciais (3.1.2.1), a parte textual com introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3) e as referências, único pós-textual obrigatório (3.1.4). É o ponto de partida para quem prefere acrescentar a apagar.

```

1510 <*minexemplo>
1511 %% !TeX program = pdflatex
1512 %% !TeX encoding = UTF-8
1513 %% !TeX spellcheck = pt_BR
1514 %% !BIB program = biber
1515 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
1516 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
1517 \documentclass[dsc]{ufrj}
1518 \usepackage{ufrj-coppe}
1519 %% coppe-min-exemplo.tex -- tudo o que a norma exige, e nada além disso.
1520 %%
1521 %% O que está aqui e por quê (Manual UFRJ/SiBI, 9.a ed. rev., 2026):
1522 %% - PDF/A ..... o depósito é em PDF/A (2.2d), e é o padrão da
1523 %%   classe: não se escreve opção nenhuma para ter;
1524 %% - \maketitle ..... capa, folha de rosto (3.1.2.1.1) e folha adicional
1525 %%   com a Coleta CAPES e a ficha catalográfica (3.1.2.1.2);
1526 %% - \frontmatter ..... folha de aprovação (3.1.2.1.3), com o orientador
1527 %%   em primeiro lugar na banca, como presidente;
1528 %% - abstract ..... resumo na língua do trabalho (3.1.2.1.4);
1529 %% - foreignabstract ..... resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5);
1530 %% - \tableofcontents .... sumário (3.1.2.1.6), o único obrigatório das listas;
1531 %% - introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3);
1532 %% - \printbibliography .. referências, o único pós-textual obrigatório (3.1.4).
1533 %%
1534 %% O que NÃO está, por ser opcional: dedicatória, agradecimentos, epígrafe,
1535 %% todas as listas além do sumário, coorientador, linha de pesquisa,
1536 %% glossário, apêndices, anexos e índice. Tudo isso está no coppe-max-exemplo.tex.
1537
1538 \addbibresource{exemplo.bib}% a base de referências
1539
1540 \begin{document}
1541   \title{Título do Trabalho}
1542   \foreigntitle{Title of the Work}
1543   % O subtítulo é opcional (3.1.2.1.1c); está aqui só para dar nome ao exemplo.
1544   % Sai depois do título, com dois-pontos, e sem as maiúsculas do título.
1545   \subtitle{um exemplo mínimo de uso do CoppeTeX}
1546   \foreignsubtitle{a minimal example of use of CoppeTeX}
1547   \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
1548   \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1549   % A composição da banca é regra do Programa, não da formatação. A folha de
1550   % aprovação lista o que você declara aqui, na ordem: o orientador, que
1551   % preside a banca, é o primeiro (3.1.2.1.3e).

```

```

1552 \examiner{Nome do Orientador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1553 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1554 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1555 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
1556 \department{PESC}
1557 \date{09}{2026}
1558 % Data da aprovação: obrigatória na folha de aprovação (3.1.2.1.3d).
1559 \approvaldate{15 de setembro de 2026}
1560
1561 % Palavras-chave, ao final de cada resumo (3.1.2.1.4 e 3.1.2.1.5).
1562 \keyword{primeira palavra-chave}
1563 \keyword{segunda palavra-chave}
1564 \keyword{terceira palavra-chave}
1565 \foreignkeyword{First keyword}
1566 \foreignkeyword{Second keyword}
1567 \foreignkeyword{Third keyword}
1568
1569 % Folha adicional: a área de concentração e os demais campos da Coleta CAPES
1570 % (3.1.2.1.2). A área não sai na folha de rosto -- é o modelo do SiBI, e a
1571 % COPPE não liga a opção areanafolhaderosto. A ficha catalográfica vem do
1572 % gerador do SiBI; com o arquivo em mãos, descomente a linha \catalogcard.
1573 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
1574 \productiontype{bibliographic}
1575 \linkedproject{no}
1576 % \catalogcard{ficha.pdf}
1577
1578 % A ordem dos elementos pré-textuais é a da 3.1.2 do Manual, e a classe a
1579 % confere: um elemento fora dela é erro de compilação, e a mensagem diz o
1580 % que mover. Os obrigatórios são estes, nesta ordem: \maketitle (capa,
1581 % folha de rosto e folha adicional), \frontmatter (folha de aprovação), o
1582 % resumo em português, o resumo em língua estrangeira e \tableofcontents
1583 % (sumário), sempre o último. O coppe-max-exemplo.tex mostra onde entram os
1584 % opcionais: errata, dedicatória, agradecimentos, epígrafe e as listas.
1585 \maketitle
1586
1587 \frontmatter
1588
1589 \begin{abstract}
1590 Resumo do trabalho, de 150 a 500 palavras, num só parágrafo (3.1.2.1.4).
1591 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
1592 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1593 \end{abstract}
1594
1595 \begin{foreignabstract}
1596 Abstract of the work, in English (3.1.2.1.5). Lorem ipsum dolor sit amet,
1597 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
1598 dolore magna aliqua.
1599 \end{foreignabstract}
1600
1601 \tableofcontents
1602
1603 \mainmatter
1604
1605 \chapter{Introdução}

```

```

1606
1607 A introdução apresenta o tema, o problema e os objetivos do trabalho, e
1608 anuncia como o texto está organizado. Toda afirmação que venha de outro
1609 trabalho é citada, como em \citet{book-example}.
1610
1611 \chapter{Desenvolvimento}
1612
1613 O desenvolvimento pode ocupar quantos capítulos o trabalho pedir: revisão
1614 da literatura, métodos, resultados e discussão \citep{article-example}.
1615
1616 \chapter{Conclusão}
1617
1618 A conclusão responde aos objetivos postos na introdução.
1619
1620 \backmatter
1621
1622 \printbibliography
1623
1624 \end{document}
1625 \end{minexemplo}

```

7 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação intercalada. Quem vai escrever uma tese não precisa ler; quem vai mexer no estilo, ou copiá-lo para outra unidade, deve ler antes a seção “A instituição e a unidade” do manual da classe, que descreve a interface.

7.1 O arquivo `ufrj-coppe.sty`

O estilo é carregado depois da classe inteira, inclusive do `hyperref` e do `biblatex`. Nada do que ele declara é lido na hora: a classe consulta cada dado quando compõe a folha que precisa dele. Por isso a ordem entre o estilo e o resto do preâmbulo não importa, desde que ele venha depois da classe.

8 Os dois nomes de cada comando

Vale aqui a regra da classe: o nome em inglês carrega o código, o português é apelido dele, e os apelidos ficam em um bloco só — a tabela inteira está na seção “Os dois nomes de cada comando” do manual da classe.

Este estilo **não cria comando público nenhum**: o que ele traz são os dados da COPPE, declarados pela interface da classe. Os treze nomes da seção 3 — `\coppestring` e os outros — não são par de idioma: são os nomes que a classe `coppe` tinha até a v4.1, guardados para que um trabalho escrito com eles continue compilando. O par de idioma deles é o do comando da classe que apelidam.

```

\copperdefstring Os nomes antigos da seção 3 ficam no fim do estilo: \copperdefstring,
\coppestring \coppestring, \coppemainstring, \coppeforeignstring, \usecoppelanguage,
\coppemainstring \newcoppefloat e \coppetexfinalpage são apelidos de \ufrjdefstring, \ufrjstring,
\coppeforeignstring \ufrjmainstring, \ufrjforeignstring, \useufrjlanguage, \newufrjfloat e
\usecoppelanguage
\newcoppefloat
\coppetexfinalpage
\coppefinalengine
\coppefinaltexsystem
\coppefinalfont
\coppefinalsystem
\coppefinaltime
\coppefinalmanual

```

\ufrjfinalpage; \coppefinalengine e as outras cinco peças do colofão continuam atendendo a um \renewcommand pelo nome antigo. Ficam com a COPPE porque só um trabalho da COPPE pode ter sido escrito com eles.

```

1626 <*package>
1627 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
1628 \ProvidesPackage{ufrj-coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX COPPE/UFRJ unit style]
1629 % O estilo so faz sentido com a classe: o que ele declara, e a classe que le.
1630 % Sem ela os comandos de declaracao nem existem, e o erro seria um "Undefined
1631 % control sequence" na primeira declaracao, sem dizer o que falta.
1632 \@ifclassloaded{ufrj}{%
1633   \PackageError{ufrj-coppe}{O estilo ufrj-coppe precisa da classe ufrj}{%
1634     Escreva \string\documentclass[...]{ufrj} antes de\MessageBreak
1635     \string\usepackage{ufrj-coppe}.}%
1636   \endinput}
1637 % Norma COPPE, secao 2: o nome da instituicao na capa, em tres linhas -- a
1638 % universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai inteiro na
1639 % referencia do trabalho, e quebrado em duas linhas na capa.
1640 \ufrjdeclareunit
1641   {Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1642   {Instituto Alberto Luiz Coimbra de \
1643     Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1644   {COPPE}
1645 % Secao 1: o logotipo da UFRJ a esquerda e o da COPPE a direita, os dois com
1646 % 2 cm de altura.
1647 % O logotipo da COPPE, a direita da capa: o unificado do Instituto, e nao o de
1648 % cada Programa -- nem todo Programa tem logotipo (Norma COPPE, secao 1; #162).
1649 % O da UFRJ, a esquerda, e da classe.
1650 \ufrjdeclarelogo[2cm]{coppe-logo}
1651 % A COPPE fica no Rio de Janeiro. E declaracao de padrao, e nao imposicao: se o
1652 % autor escrever \city{Macao}, vale a dele.
1653 \ufrjdeclareplace{Rio de Janeiro}{RJ}{Brasil}
1654 % Secao 3: os treze Programas, com o nome em portugues e em ingles. O nome em
1655 % ingles so aparece na folha do abstract.
1656 \ufrjdeclareprogram{PEB} {Engenharia Biomédica}{Biomedical Engineering}
1657 \ufrjdeclareprogram{PEC} {Engenharia Civil}{Civil Engineering}
1658 \ufrjdeclareprogram{PEE} {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
1659 \ufrjdeclareprogram{PEM} {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
1660 \ufrjdeclareprogram{PEMM}{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
1661   {Metallurgical and Materials Engineering}
1662 \ufrjdeclareprogram{PEN} {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
1663 \ufrjdeclareprogram{PEN0}{Engenharia Oceânica}{Ocean Engineering}
1664 \ufrjdeclareprogram{PENT}{Engenharia de Nanotecnologia}{Nanotechnology Engineering}
1665 \ufrjdeclareprogram{PEP} {Engenharia de Produção}{Production Engineering}
1666 \ufrjdeclareprogram{PEQ} {Engenharia Química}{Chemical Engineering}
1667 \ufrjdeclareprogram{PESC}{Engenharia de Sistemas e Computação}
1668   {Systems Engineering and Computer Science}
1669 \ufrjdeclareprogram{PET} {Engenharia de Transportes}{Transportation Engineering}
1670 \ufrjdeclareprogram{PPE} {Planejamento Energético}{Energy Planning}
1671 % Na capa, a linha do Programa e o nome oficial dele: os Programas da COPPE se
1672 % chamam "Programa de Engenharia Civil", e nao "Programa de Pos-Graduacao em".
1673 \ufrjdefunitstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de \local@deptname}
1674 % A abertura da folha de resumo: a quem o trabalho foi apresentado, com a
1675 % contracao de cada idioma, e o nome que a COPPE da ao grau, M.Sc. e D.Sc.
1676 \ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{à COPPE/UFRJ}

```

```

1677 \ufrjdefunitstring{english} {tounit}{to COPPE/UFRJ}
1678 \ufrjdefunitstring{spanish} {tounit}{a la COPPE/UFRJ}
1679 \ufrjdefunitstring{french} {tounit}{à la COPPE/UFRJ}
1680 \ufrjdefunitstring{italian} {tounit}{alla COPPE/UFRJ}
1681 \ufrjdefunitstring{brazilian}{sciencename}{em Ciências}
1682 \ufrjdefunitstring{english} {sciencename}{of Science}
1683 \ufrjdefunitstring{spanish} {sciencename}{en Ciencias}
1684 \ufrjdefunitstring{french} {sciencename}{en Sciences}
1685 \ufrjdefunitstring{italian} {sciencename}{in Scienze}
1686 % Secao 16: a norma que o colofao diz seguir.
1687 \ufrjdeclarenorm{a}{\emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações
1688 da COPPE/UFRJ}}
1689 % Os nomes da classe coppe, ate a v4.1. Apelidos, e nao copias: o comando e um so.
1690 \let\copperdefstring\ufrjdefstring
1691 \let\coppestring\ufrjstring
1692 \let\coppestring\ufrjstring
1693 \let\coppeforeignstring\ufrjforeignstring
1694 \let\usecoppe\language\useufrjlanguage
1695 \let\newcoppefloat\newufrjfloat
1696 \let\coppetexfinalpage\ufrjfinalpage
1697 % As pecas do colofao existem para o autor redefinir com \renewcommand, e um
1698 % \renewcommand do nome velho tem de continuar mudando o colofao. Por isso o nome
1699 % velho guarda a peca, e o nome novo, que e o que a classe le, passa a ler o
1700 % velho.
1701 \let\coppefinalengine\ufrjfinalengine
1702 \def\ufrjfinalengine{\coppefinalengine}
1703 \let\coppefinaltexsystem\ufrjfinaltexsystem
1704 \def\ufrjfinaltexsystem{\coppefinaltexsystem}
1705 \let\coppefinalfont\ufrjfinalfont
1706 \def\ufrjfinalfont{\coppefinalfont}
1707 \let\coppefinalsystem\ufrjfinalsystem
1708 \def\ufrjfinalsystem{\coppefinalsystem}
1709 \let\coppefinaltime\ufrjfinaltime
1710 \def\ufrjfinaltime{\coppefinaltime}
1711 \let\coppefinalmanual\ufrjfinalmanual
1712 \def\ufrjfinalmanual{\coppefinalmanual}
1713 % Os auxiliares de uma compilacao feita com a classe coppe (.toc, .lab, .los,
1714 % .lsg, .lgs) trazem estes tres nomes internos antigos, escritos ali pela propria
1715 % classe. Sem os apelidos, a primeira compilacao depois da troca para com
1716 % "Undefined control sequence" antes de reescrever o auxiliar -- e, com
1717 % -halt-on-error, para de novo na seguinte, e em todas.
1718 \let\coppe@tocapp\ufrj@tocapp
1719 \let\coppe@tocanx\ufrj@tocanx
1720 \let\coppe@semfolio\ufrj@semfolio
1721 % O estilo de pagina da classe tambem se chamava coppe, e um documento pode ter
1722 % pedido \pagestyle{coppe} ou \thispagestyle{coppe} pelo nome.
1723 \def\ps@coppe{\ps@ufrj}
1724 % O campo que o autor preenchia a mao no .bib. O \DeclareSourcemap do biblatex
1725 % acumula, e nao substitui: o mapa do estilo e o de um autor que tenha o seu
1726 % continuam valendo.
1727 \DeclareSourcemap{\maps[datatype=bibtex]{\map{%
1728 \step[fieldsource=coppedegree, fieldtarget=ufrjdegree]}}}
1729 % Legado. A folha de aprovacao anterior a v4.1 abria com a natureza em caixa alta
1730 % e fechava com cidade, estado, pais, mes e ano. A classe nao usa mais nenhuma

```

```

1731 % das duas macros; ficam definidas para quem as chamar diretamente, e ficam aqui
1732 % porque escrevem o nome da COPPE com todas as letras.
1733 \newcommand\frontpage@maintext{
1734   \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
1735   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
1736   \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
1737   DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
1738   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
1739   NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
1740   {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
1741   {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
1742 }
1743 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
1744   \begin{center}
1745     {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
1746     {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \ufrj@docyear}
1747   \end{center}%
1748 }
1749 \end{package}

```

8.1 A classe coppe, de compatibilidade

Um trabalho escrito até a versão 4.1 diz `\documentclass[...]{coppe}`. Esta classe atende a esse nome: carrega a `ufrj` com as mesmas opções, carrega o estilo da COPPE, e avisa. O aviso vai para o `.log` uma vez por compilação e não interrompe nada; o documento sai igual ao que sairia com as duas linhas trocadas.

```

1750 \*compat
1751 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
1752 \ProvidesClass{coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX compatibility class: ufrj with ufrj-coppe]
1753 \ClassWarningNoLine{coppe}{A classe coppe agora e a classe ufrj com o estilo\MessageBreak
1754   ufrj-coppe. Este documento compila como esta, mas troque\MessageBreak
1755   \string\documentclass[...]{coppe} por\MessageBreak
1756   \string\documentclass[...]{ufrj} e acrescente\MessageBreak
1757   \string\usepackage{ufrj-coppe} logo abaixo}
1758 \LoadClassWithOptions{ufrj}
1759 % A classe coppe NAO relaxa regra nenhuma da ufrj: a ordem dos pre-textuais da
1760 % 3.1.2 e erro aqui tambem (decisao de 23/09/2026). Ate aqui era aviso, porque
1761 % os modelos da 4.x ensinavam outra ordem; o trabalho antigo se ajusta, e a
1762 % mensagem diz o que mover para onde.
1763 \RequirePackage{ufrj-coppe}
1764 \end{compat}

```

9 Os exemplos por idioma e a montagem das capas

Os cinco exemplos curtos, um por idioma principal, e a folha que junta as cinco capas lado a lado. Como todo exemplo da distribuição, usam o estilo da COPPE. Cada um fica num bloco que o manual não compõe e que só o `ufrj-coppe.ins` extrai.

9.0.1 `example_pt.tex` -- pt-main demo

`example_pt.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is `coppe-max-exemplo.tex`.

9.0.2 `example_en.tex` -- en-main demo

`example_en.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

9.0.3 `example_es.tex` -- es-main demo

`example_es.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `ufrj-lang-spanish.def` and `spanish-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

9.0.4 `example_fr.tex` -- fr-main demo

`example_fr.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files `ufrj-lang-french.def` and `french-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

9.0.5 `example_it.tex` -- it-main demo

`example_it.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files `ufrj-lang-italian.def` and `italian-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

9.0.6 `covers_5languages.tex` -- the five covers side by side

`covers_5languages.tex` – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the `ufrj` class, not a thesis. It expects the five cover PNGs `cover_pt.png`, `cover_en.png`, `cover_es.png`, `cover_fr.png`, `cover_it.png` to live in the same directory (generated by `pdftoppm` from the `example_<lang>.pdf` demos).

10 A folha de consulta da COPPE

O `coppe-quickref.tex` é a metade da COPPE de uma folha só, em inglês: os treze Programas com a sigla de cada um, a norma da COPPE, a classe `coppe` de compatibilidade e os exemplos. A outra metade — a classe inteira, que é o Manual UFRJ/SiBI — é o `ufrj-quickref.tex`, e a Escola Politécnica tem a sua, o `poli-quickref.tex`.

```
1765 \*quickrefcoppe>
1766 %% coppe-quickref.tex -- CoppeTeX quick reference, COPPE unit style, in English.
1767 %%
1768 %% GERADO de ufrj-coppe.dtx. Nao edite este arquivo: edite o modulo
```

```

1769 %% 'quickrefcoppe' do ufrj-coppe.dtx e rode 'pdflatex ufrj-coppe.ins'.
1770 \documentclass[a4paper,10pt]{article}
1771 \usepackage[T1]{fontenc}
1772 \usepackage[utf8]{inputenc}
1773 \usepackage{lmodern}
1774 \usepackage[margin=2cm]{geometry}
1775 \usepackage{longtable}
1776 \usepackage{booktabs}
1777 \usepackage{array}
1778 \usepackage{xcolor}
1779 \usepackage[colorlinks=true,allbordercolors=white]{hyperref}
1780
1781 \newcommand\ufrjversion{v5.0}
1782
1783 \newcolumnntype{C}{>{\ttfamily\raggedright\arraybackslash}p{0.17\textwidth}}
1784 \newcolumnntype{D}{>{\raggedright\arraybackslash}p{0.44\textwidth}}
1785 \newcolumnntype{T}{>{\raggedright\arraybackslash}p{0.30\textwidth}}
1786
1787 \setlength\parindent{0pt}
1788
1789 \begin{document}
1790
1791 \begin{center}
1792 {\Large\bfseries CoppeTeX quick reference --- COPPE}\|[2pt]
1793 {\normalsize Unit style \texttt{ufrj-coppe}, \ufrjversion}\|[6pt]
1794 \begin{minipage}{0.92\textwidth}\small
1795 This sheet is the COPPE half. The other half --- every option, command and
1796 environment of the class, which is the Manual UFRJ/SiBI and names no unit ---
1797 is \texttt{ufrj-quickref.pdf}; the full manual of the style is
1798 \texttt{ufrj-coppe.pdf}, in Portuguese.
1799
1800 \medskip
1801 A COPPE thesis is the class plus this style:
1802
1803 \medskip
1804 \verb|\documentclass[dsc]{ufrj}|\|
1805 \verb|\usepackage{ufrj-coppe}|\|
1806
1807 \medskip
1808 The style brings the institute's name on the cover and in the reference above
1809 each abstract, its thirteen Programas, the COPPE logo to the right of UFRJ's,
1810 the sentence that says to whom the work was presented, the name of the degree
1811 ('Mestre/Doutor em Ciências'), the city (Rio de Janeiro, RJ) and the norm
1812 quoted in the colophon. Everything else is the class.
1813 \end{minipage}
1814 \end{center}
1815
1816 \vspace{6pt}
1817
1818 \begin{longtable}{@{}CTD@{}}
1819 \toprule
1820 \normalfont\bfseries \textbackslash department & \normalfont\bfseries Programa
1821 & \normalfont\bfseries In English \\\
1822 \midrule

```

1823 \endfirsthead
 1824 \toprule
 1825 \normalfont\bfseries \textbackslash department & \normalfont\bfseries Programa
 1826 & \normalfont\bfseries In English \\
 1827 \midrule
 1828 \endhead
 1829 \bottomrule
 1830 \endfoot
 1831 PEB & Engenharia Biomédica & Biomedical Engineering \\
 1832 PEC & Engenharia Civil & Civil Engineering \\
 1833 PEE & Engenharia Elétrica & Electrical Engineering \\
 1834 PEM & Engenharia Mecânica & Mechanical Engineering \\
 1835 PEMM & Engenharia Metalúrgica e de Materiais & Metallurgical and Materials Engineering \\
 1836 PEN & Engenharia Nuclear & Nuclear Engineering \\
 1837 PENO & Engenharia Oceânica & Ocean Engineering \\
 1838 PENT & Engenharia de Nanotecnologia & Nanotechnology Engineering \\
 1839 PEP & Engenharia de Produção & Production Engineering \\
 1840 PEQ & Engenharia Química & Chemical Engineering \\
 1841 PESCT & Engenharia de Sistemas e Computação & Systems Engineering and Computer Science \\
 1842 PET & Engenharia de Transportes & Transportation Engineering \\
 1843 PPE & Planejamento Energético & Energy Planning \\
 1844 \end{longtable}
 1845
 1846 \vspace{4pt}
 1847 \begin{center}
 1848 \begin{minipage}{0.92\textwidth}\small
 1849 \textbf{An acronym the style does not declare is a class error}, and not a
 1850 cover without the Programa. A Programa created after this release can be
 1851 declared in the preamble, after the style:
 1852
 1853 \medskip
 1854 \verb|\ufrjdeclareprogram{PEX}{Engenharia de Exemplo}{Example Engineering}|
 1855
 1856 \medskip
 1857 \textbf{The COPPE norm.} The colophon says the work follows the
 1858 \emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ}.
 1859 The norm decides only where the Manual does not oblige --- it adds the lists of
 1860 \emph{quadros}, of programs and of algorithms, and keeps the three elements at
 1861 the head of the abstract sheet, which \verb|\setupabstracts| turns on. Where
 1862 the two disagree, the Manual wins.
 1863
 1864 \medskip
 1865 \textbf{A thesis begun before v4.1} compiles as it is: \texttt{coppe.cls} is a
 1866 compatibility class that loads \texttt{ufrj} with the same options, loads this
 1867 style and warns once. The old public names --- \verb|\coppestring| and its
 1868 brothers, \verb|\usecoppelanguage|, \verb|\newcoppefloat|,
 1869 \verb|\coppetexfinalpage| and the six colophon pieces \verb|\coppefinal...| ---
 1870 go on working, and a \verb|\renewcommand| by the old name still changes the
 1871 colophon. It relaxes no rule of the class.
 1872
 1873 \medskip
 1874 Worked examples: \texttt{coppe-min-exemplo.tex}, only what is mandatory, and
 1875 \texttt{coppe-max-exemplo.tex}, everything the class composes.\quad
 1876 Problems: \url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}

```

1877 \end{minipage}
1878 \end{center}
1879
1880 \end{document}
1881 </quickrefcoppe>

```

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols					
\%		1378	711, 712, 713,	1821, 1826,	
\,		1220, 1269, 1279	714, 715, 716,	1831, 1832,	
\;		1113, 1115,	717, 718, 719,	1833, 1834,	
		1117, 1128,	720, 721, 722,	1835, 1836,	
		1130, 1132, 1133	723, 724, 725,	1837, 1838,	
\@ifclassloaded	..	1632	726, 727, 728,	1839, 1840,	
\[		1226, 1241	729, 730, 731,	1841, 1842, 1843	
\%	...	438, 440, 442,	732, 733, 734,	\{	 1168
		444, 446, 472,	735, 736, 737,	_	... 280, 636, 838,
		474, 476, 490,	738, 739, 740,		851, 879, 1279,
		492, 494, 541,	741, 742, 743,		1390, 1745, 1746
		543, 544, 545,	744, 745, 746,	\]	 1230, 1246
		546, 576, 578,	747, 748, 749,		
		579, 580, 595,	750, 751, 752,	A	
		597, 598, 616,	753, 859, 861,	\abbrev	 1438, 1439
		618, 619, 630,	862, 863, 864,	\acron	 1444
		631, 636, 637,	866, 867, 868,	\addbibresource	82, 1538
		640, 643, 647,	870, 871, 887,	\advisor	.. 111, 112,
		648, 649, 650,	889, 890, 891,		115, 118, 119, 1548
		651, 652, 653,	892, 894, 895,	\alpha	. 1269, 1428, 1434
		654, 655, 656,	896, 898, 899,	\annex	 1482, 1492
		657, 658, 659,	966, 968, 972,	\appendix	 1469
		660, 661, 662,	977, 978, 979,	\approvaldate	138, 1559
		663, 664, 665,	980, 981, 982,	\approx	 1251
		666, 667, 668,	983, 984, 985,	\arraybackslash	964,
		669, 670, 671,	986, 987, 988,		1783, 1784, 1785
		672, 673, 674,	989, 990, 991,	\author	.. 107, 403, 1547
		675, 676, 677,	992, 993, 994,	\autocite	 847, 907
		678, 679, 680,	995, 996, 997,	\autoref	430, 454, 464,
		681, 682, 683,	998, 999, 1000,		482, 502, 533,
		684, 685, 686,	1001, 1002,		567, 586, 625,
		687, 688, 689,	1003, 1004,		761, 779, 780,
		690, 691, 692,	1005, 1006,		794, 1057, 1074,
		693, 694, 695,	1007, 1008,		1106, 1121,
		696, 697, 698,	1009, 1010,		1139, 1255,
		699, 700, 701,	1142, 1144,		1279, 1289, 1360
		702, 703, 704,	1151, 1153,	B	
		705, 706, 707,	1160, 1169,	\backmatter	. 1453, 1620
		708, 709, 710,	1642, 1792,	\begin	 101, 193,
			1793, 1804,		209, 292, 299,

<code>\defineacronym</code>	1154, 1162, 1163, 1171, 1172, 1180, 1186, 1200, 1201, 1208, 1209, 1215, 1221, 1222, 1232, 1237, 1248, 1252, 1256, 1268, 1312, 1320, 1321, 1345, 1359, 1368, 1369, 1385, 1410, 1416, 1507, 1593, 1599, 1624, 1747, 1813, 1814, 1844, 1877, 1878, 1880	<code>\frontmatter</code> 169, 180, 1526, 1581, 1587
.. 1441, 1442, 1444		<code>\frontpage@bottomtext</code> 1743
<code>\department</code>		<code>\frontpage@maintext</code> 1733
... 133, 403, 1556		<code>\fundingagency</code> 156, 158
<code>\det</code> 1153		
<code>\diag</code> 76, 1179, 1184, 1185		G
<code>\documentclass</code> 8, 300, 386, 1408, 1517, 1634, 1755, 1756, 1770, 1804		<code>\ge</code> 1169
<code>\dots</code> 961, 1393		<code>\glossaryterm</code> 40, 1307, 1313, 1463
<code>\draw</code> . 509, 510, 511, 522, 523, 524, 810, 811, 813, 827, 828, 829, 834		
		H
E		<code>\hat</code> 1183
<code>\else</code> 71, 1264		<code>\hbar</code> 64, 1139
<code>\emph</code> . 379, 391, 393, 401, 415, 423, 425, 788, 838, 843, 845, 913, 915, 1195, 1255, 1274, 1279, 1289, 1307, 1313, 1396, 1399, 1413, 1687, 1858, 1860	<code>\endfirsthead</code> 632, 970, 1823	<code>\hbox</code> 926
<code>\emptyset</code> 331, 333	<code>\endfoot</code> . 641, 976, 1830	<code>\hfill</code> 769
<code>\end</code> 207, 223, 302, 321, 371, 388, 399, 412, 448, 450, 462, 478, 480, 496, 498, 513, 515, 526, 528, 548, 550, 560, 582, 584, 600, 603, 621, 623, 756, 768, 773, 777, 789, 815, 817, 831, 832, 873, 875, 901, 903, 937, 946, 952, 1011, 1020, 1024, 1035, 1037, 1038, 1042, 1049, 1053, 1065, 1072, 1082, 1091, 1096, 1102, 1118, 1134, 1146, 1151, 1153,	<code>\endgroup</code> . . . 955, 1393	<code>\hline</code> 437, 439, 441, 443, 445, 447, 471, 473, 475, 477, 489, 491, 493, 495, 631, 637, 640, 643, 858, 860, 872
	<code>\endhead</code> . 638, 974, 1828	<code>\hologo</code> . . . 319, 401, 403, 790, 843, 845, 1139, 1260, 1348, 1379, 1404, 1406, 1418
	<code>\endinput</code> 1636	<code>\href</code> 274, 276, 1295
	<code>\endlastfoot</code> 644	<code>\hypersetup</code> 1289
	<code>\enquote</code> 359, 377	
	<code>\epigraph</code> 172, 191	I
	<code>\eqref</code> 1225, 1255	<code>\If</code> 1132
	<code>\examiner</code> 127, 128, 129, 130, 131, 132, 1552, 1553, 1554, 1555	<code>\ifPDFTeX</code> 69, 1260, 1262
		<code>\ifthenelse</code> 1735
	F	<code>\in</code> . . . 1204, 1218, 1235
	<code>\familydefault</code> . . 95, 98	<code>\includegraphics</code> 409, 460, 766, 771, 784, 1029
	<code>\fi</code> 74, 1267	<code>\index</code> 375, 377, 1190, 1277, 1282, 1287, 1292, 1299, 1323, 1327, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1346, 1356, 1370, 1389, 1500
	<code>\fonte</code> 423	<code>\indexname</code> . 1343, 1502
	<code>\foo</code> 1390	<code>\int</code> 1269
	<code>\footnote</code> 313, 319, 1284, 1374	<code>\item</code> 300, 301, 319, 320,
	<code>\footnotemark</code> 1284	
	<code>\footnotesize</code> 512, 525, 567, 573, 856, 884	
	<code>\footnotetext</code> 1284	
	<code>\For</code> 1106, 1114	
	<code>\foreignkeyword</code> 145, 146, 147, 1565, 1566, 1567	
	<code>\foreignsubtitle</code> 106, 1546	
	<code>\foreigntitle</code> 103, 1542	

395, 396, 397,	879, 1034, 1341,	\makeloabbreviations 86
398, 409, 410,	1346, 1376,	\makeloacronyms ...
411, 556, 557,	1389, 1390, 1399	 89, 244, 1444
558, 559, 786,	\ldots 1139, 1195	\makelosymbols 85
787, 788, 930,	\le 1220, 1227, 1229,	\maketitle 167, 178,
931, 932, 933,	1236, 1244, 1251	1524, 1580, 1585
934, 935, 936,	\left 1168	\MakeUppercase
941, 942, 943,	\leftarrow 1113, 1114,	... 1734, 1740,
944, 945, 950,	1115, 1128, 1130	1741, 1745, 1746
951, 1183, 1184,	\leq 1129	\map 1727
1318, 1319,	\let 1690, 1691, 1692,	\maps 1727
1365, 1367,	1693, 1694,	\mathbb 64, 331,
1413, 1414, 1415	1695, 1696,	332, 333, 1139,
	1701, 1703,	1195, 1204,
	1705, 1707,	1218, 1235, 1269
\javainline . 1105, 1106	1709, 1711,	\mathbf 1195,
	1718, 1719, 1720	1197, 1199,
K	\linewidth ... 766, 771	1204, 1206,
\keyword 141,	\linkedproject 154, 1575	1207, 1213,
142, 143, 403,	\listof 425	1214, 1218,
1562, 1563, 1564	\listofalgorithms .	1220, 1225,
\KwData 1111, 1126	 236, 253	1227, 1229,
\KwResult .. 1112, 1127	\listoffigures 235, 249	1235, 1236,
\KwRet . 1117, 1132, 1133	\listofframes 1242, 1243,	
\KwTo 1114	 236, 250, 425	1244, 1245, 1251
	\listofmapas \mbox 1329, 1346	
L	. 91, 239, 251, 502	\medskip 1800, 1803,
\label 340, 357, 382,	\listofprograms ...	1807, 1853,
435, 459, 469,	... 236, 252, 1057	1856, 1864, 1873
487, 507, 520,	\listoftables . 241, 254	\MessageBreak 1634, 1753,
538, 572, 591,	\LoadClassWithOptions	1754, 1755, 1756
613, 630, 767,	 1758	\midrule .. 542, 577,
772, 775, 799,	\local@cityname .. 1745	596, 617, 888,
841, 854, 882,	\local@countryname 1745	969, 973, 1822, 1827
957, 966, 1040,	\local@degname ... 1740	\multicolumn 636, 640, 643
1051, 1110,	\local@deptname ...	 1673, 1741
1125, 1189,	\local@doctype ... 1734	
1194, 1196,	\local@monthname . 1746	N
1203, 1205,	\local@statename . 1745	\ne 1225
1217, 1219,	\lVert 1199,	\NeedsTeXFormat ...
1234, 1259,	1206, 1207,	 1627, 1751
1272, 1279,	1220, 1227,	\neq 1129
1298, 1326, 1402	1229, 1236,	\newcolumn type
\lambda 1184, 1185	1242, 1243,	.. 1783, 1784, 1785
\langle 1197,	1244, 1245, 1251	\newcommand ... 1390,
1199, 1207,	\lvert 1220	1733, 1743, 1781
1213, 1214,		\newcoppefloat
1220, 1227,		 1695, 1868
1229, 1243, 1251	M	\newpage 1396
\Large 1792	\mainmatter .. 260, 1603	\newtheorem 51, 52, 53,
\LaTeX 280, 307,	\makeglossarylist .	54, 56, 57, 59, 1192
309, 311, 313,	44, 1305, 1315, 1464	\newufjrfloat 92, 240,
315, 317, 328,	\makeindex 425, 502, 1404, 1695	
377, 419, 608,	39, 1333, 1353, 1354	
794, 838, 851,		

<code>\nocite</code>	1457, 1458, 1459, 1460	1255, 1274, 1279, 1289, 1374	<code>\sqrt</code>	1199, 1251
<code>\node</code>	512, 525, 806, 807, 808, 824, 825, 826, 834, 1029, 1032	<code>\renewcommand</code>	<code>\step</code>	1728
<code>\nohyphens</code>	1736	98, 1343, 1502, 1697, 1698, 1870	<code>\string</code>	1634, 1635, 1755, 1756, 1757
<code>\noindent</code>	1734	<code>\RequirePackage</code>	<code>\subitem</code>	1366
<code>\normalfont</code>	1820, 1821, 1825, 1826	<code>\researchline</code>	<code>\subsection</code>	342, 344, 346, 563, 909, 913, 917, 928, 939, 948
<code>\normalsize</code>	1793	<code>\resizebox</code>	<code>\subsubsection</code>	342, 348, 350
P		<code>\right</code>	<code>\subtitle</code>	105, 1545
<code>\PackageError</code>	1633	<code>\RMSE</code>	<code>\sum</code>	1197
<code>\pageref</code>	1279	<code>\rVert</code>	<code>\syml</code>	332, 333, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435
<code>\pagestyle</code>	1722	1206, 1207, 1220, 1227, 1229, 1236, 1242, 1243, 1244, 1245, 1251		
<code>\par</code>	955, 1741, 1745	<code>\section</code>	T	
<code>\paragraph</code>	342, 352, 354	296, 307, 315, 339, 342, 356, 381, 428, 500, 531, 552, 759, 782, 792, 836, 905, 921, 957, 1055, 1141, 1148, 1156, 1165, 1174, 1188, 1258, 1276, 1281, 1286, 1291, 1297, 1325, 1372, 1378, 1388, 1392, 1395, 1398, 1401, 1426	<code>\tablename</code>	636
<code>\parindent</code>	1787	<code>\setlength</code>	<code>\tableofcontents</code>	177, 246, 258, 1530, 1582, 1601
<code>\printbibliography</code>	919, 1310, 1461, 1532, 1622	<code>\setmathfont</code>	<code>\TeX</code>	1418
<code>\printglossarylist</code>	41, 1311, 1467	<code>\setupabstracts</code>	<code>\texorpdfstring</code>	1376
<code>\printindex</code>	1344, 1358, 1503	193, 1861	<code>\text</code>	1169, 1170, 1198, 1228
<code>\printloabbreviations</code>	242, 255	<code>\sfdefault</code>	<code>\textbackslash</code>	851, 852, 879, 880, 1174, 1395, 1820, 1825
<code>\printloacronyms</code>	243, 256	98	<code>\textbf</code>	375, 384, 391, 393, 395, 396, 397, 398, 401, 403, 405, 407, 409, 410, 411, 415, 423, 438, 472, 490, 541, 576, 631, 637, 761, 794, 834, 845, 959, 961, 968, 972, 1129, 1139, 1260, 1289, 1301, 1303, 1315, 1329, 1331, 1346, 1348, 1350, 1362, 1404, 1413, 1414, 1415, 1849, 1857, 1865
<code>\printlosymbols</code>	245, 257	<code>\sloppy</code>	<code>\textcite</code>	847, 907
<code>\productiontype</code>	153, 1574	<code>\small</code>	<code>\textit</code>	276, 298, 328, 379,
<code>\projectname</code>	155	<code>\source</code>		
<code>\ProvidesClass</code>	1752	423, 425, 449, 461, 479, 497, 502, 514, 527, 549, 583, 602, 622, 757, 776, 816, 838, 874, 902, 1012, 1041, 1052, 1066, 1083, 1092, 1097, 1103, 1119, 1135		
<code>\ProvidesPackage</code>	1628			
<code>\ps@coppe</code>	1723			
<code>\ps@ufrj</code>	1723			
<code>\pythoninline</code>	1068, 1105			
Q				
<code>\qqquad</code>	1152, 1198			
<code>\quad</code>	1228, 1875			
R				
<code>\raggedright</code>	927, 964, 1783, 1784, 1785			
<code>\rangle</code>	1197, 1199, 1207, 1213, 1214, 1220, 1227, 1229, 1243, 1251			
<code>\ref</code>	847, 915, 1212, 1240, 1251,			

	419, 421, 558, 625	1659,	1660,	300,	304,	328,
\textsuperscript ..	497	1662,	1663,	335,	337,	342,
\texttt	415, 790, 834,	1664,	1665,	346,	350,	354,
	843, 845, 847,	1666,	1667,	359,	363,	373,
	851, 852, 853,	1669,	1670, 1854	377,	379,	389,
	879, 880, 881,	\ufrjdeclareunit .	1640	401,	403,	409,
	923, 961, 977,	\ufrjdefstring ...	1690	419,	421,	423,
	978, 979, 980,	\ufrjdefunitstring .		425,	464,	502,
	981, 982, 983,	... 1673, 1676,		533,	567,	586,
	984, 985, 986,	1677, 1678,		606,	608,	625,
	987, 988, 989,	1679, 1680,		761,	779,	780,
	990, 991, 992,	1681, 1682,		784,	786,	787,
	993, 994, 995,	1683, 1684, 1685		788,	790,	794,
	996, 997, 998,	\ufrjfinalengine ..		834,	838,	847,
	999, 1000, 1001,	 1701, 1702		859,	887,	907,
	1002, 1003,	\ufrjfinalfont		911,	915,	919,
	1004, 1005,	 1705, 1706		930,	931,	932,
	1006, 1007,	\ufrjfinalmanual ..		933,	934,	935,
	1008, 1009,	 1711, 1712		936,	941,	942,
	1010, 1034,	\ufrjfinalpage		943,	944,	945,
	1068, 1139,	 1505, 1696		950,	951,	954,
	1149, 1192,	\ufrjfinalsystem ..		959,	961,	1014,
	1260, 1348,	 1707, 1708		1057,	1068,	
	1378, 1386,	\ufrjfinaltexsystem		1074,	1105,	
	1395, 1398,	 1703, 1704		1106,	1121,	
	1399, 1401,	\ufrjfinaltime		1139,	1142,	
	1793, 1797,	 1709, 1710		1149,	1166,	
	1798, 1865,	\ufrjforeignstring	1693	1183,	1184,	
	1866, 1874, 1875	\ufrjmainstring ..	1692	1192,	1255,	
\textwidth	460, 592,	\ufrjstring 1691		1260,	1279,	
	765, 770, 786,	\ufrjversion 1781, 1793		1284,	1289,	
	964, 1029, 1032,	\url 270, 1294, 1876		1294,	1295,	
	1783, 1784,	\useacronym 1444		1313,	1315,	
	1785, 1794, 1848	\usecoppellanguage .		1331,	1346,	
\theoremstyle	50, 55, 58	 1694, 1868		1348,	1350,	
\thetable	 636	\usepackage 9,		1360,	1362,	
\thispagestyle	... 1722	36, 37, 38, 39,		1374,	1379,	
\title	... 102, 403, 1541	49, 70, 72, 98,		1386,	1390,	
\toprule	.. 540, 575,	387, 1177, 1263,		1393,	1396,	
	594, 615, 886,	1265, 1333,		1399,	1404,	
	967, 971, 1819, 1824	1352, 1409,		1406,	1413,	
\ttfamily	 1783	1518, 1635,		1414,	1418,	
		1757, 1771,		1428,	1444,	
		1772, 1773,		1492,	1804,	
\ufrj@docyear	 1746	1774, 1775,		1805,	1854,	
\ufrj@semfolio	... 1720	1776, 1777,		1861,	1867,	
\ufrj@tocanx	 1719	1778, 1779, 1805		1868,	1869, 1870	
\ufrj@tocapp	 1718	\useufrjlanguag	. 1694 \vspace	 1816, 1846		
\ufrjdeclarelogo	. 1650					
\ufrjdeclarenorm	. 1687					
\ufrjdeclareplace	1653	V		W		
\ufrjdeclareprogram		\varnothing ... 64, 1139		\While . 1106, 1121, 1129		
	 1656,	\verb 263,				
	1657, 1658,	265, 272, 278,		X		
		290, 292, 294,		\xspace	 1390	

Change History

v5.0	
General: First version of the COPPE unit style, split out of the class: the institute, the thirteen Programas, the right-hand logo, the COPPE phrases of the abstract header	and the COPPE norm in the colophon, plus the names the class had until v4.1, the coppe compatibility class and the example documents, which all use this style. 1